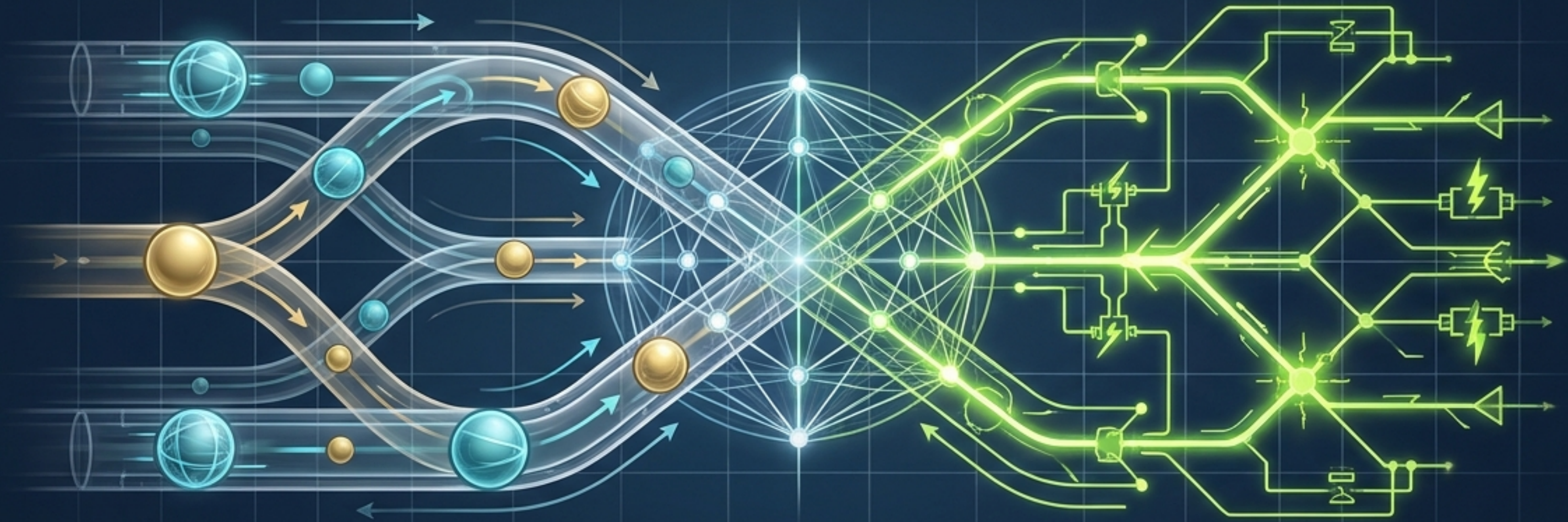


La Red Logística y el Sistema de Emergencia del Cuerpo Humano

Metabolismo integrado de Lipoproteínas
y Cuerpos Cetónicos



■ Lípidos
(Carga Valiosa)

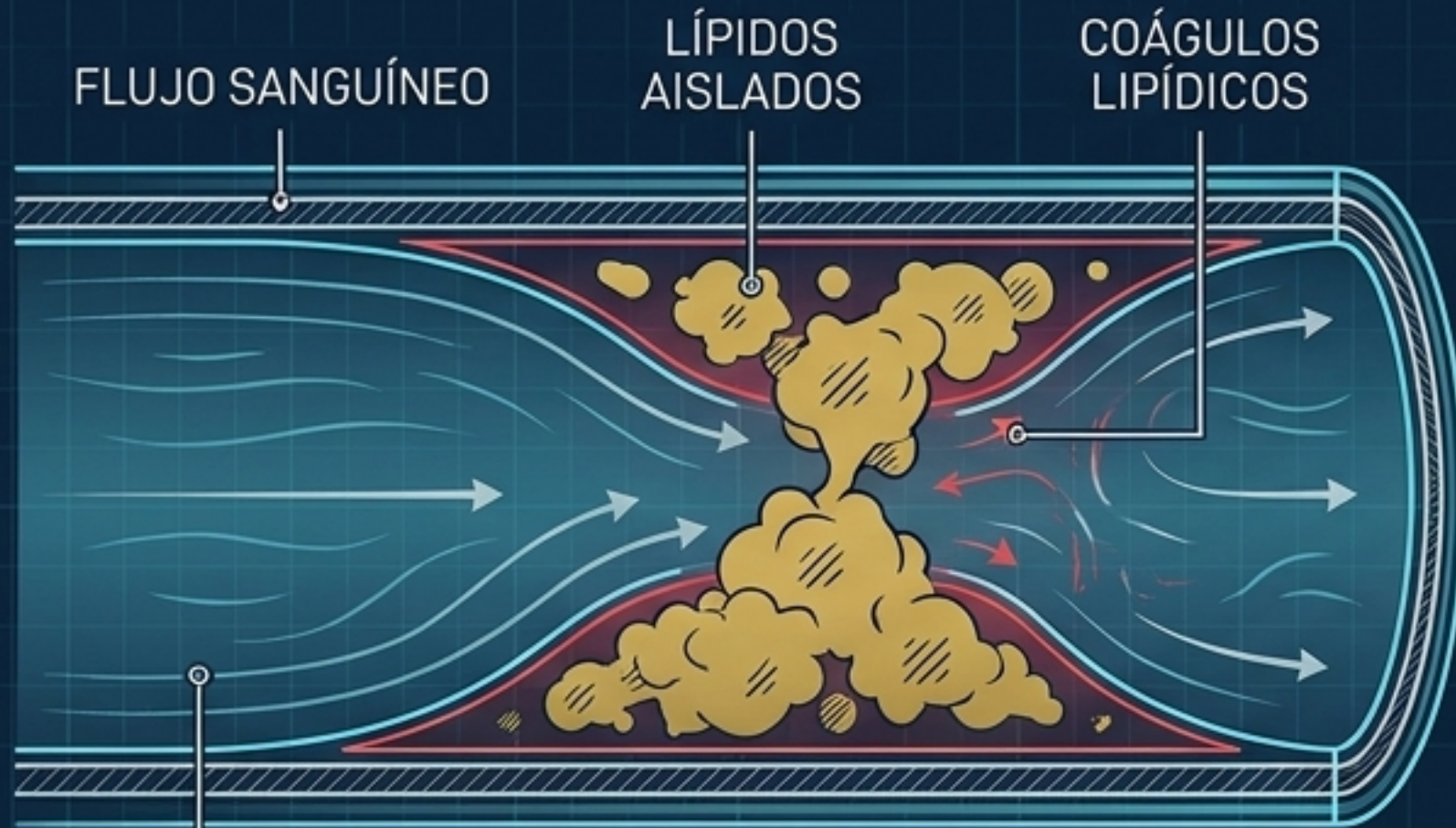
■ Proteínas
(Estructura)

■ Cuerpos Cetónicos
(Rescate)

■ Patología
(Bloqueo) 

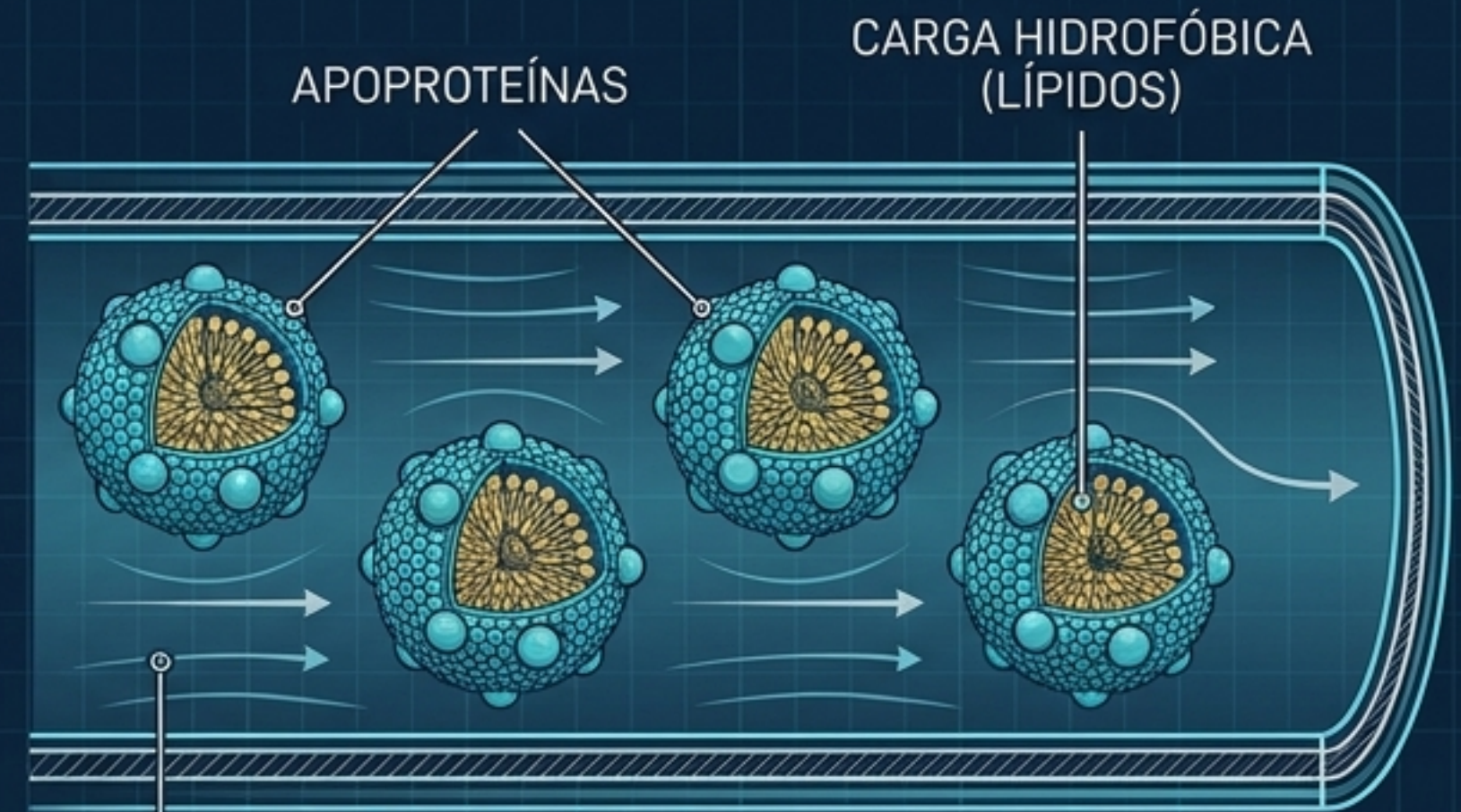
EL PROBLEMA BIOFÍSICO: TRANSPORTAR CARGA HIDROFÓBICA EN UN MEDIO ACUOSO

EL PROBLEMA



Los lípidos aislados son insolubles y forman coágulos lipídicos.

LA SOLUCIÓN

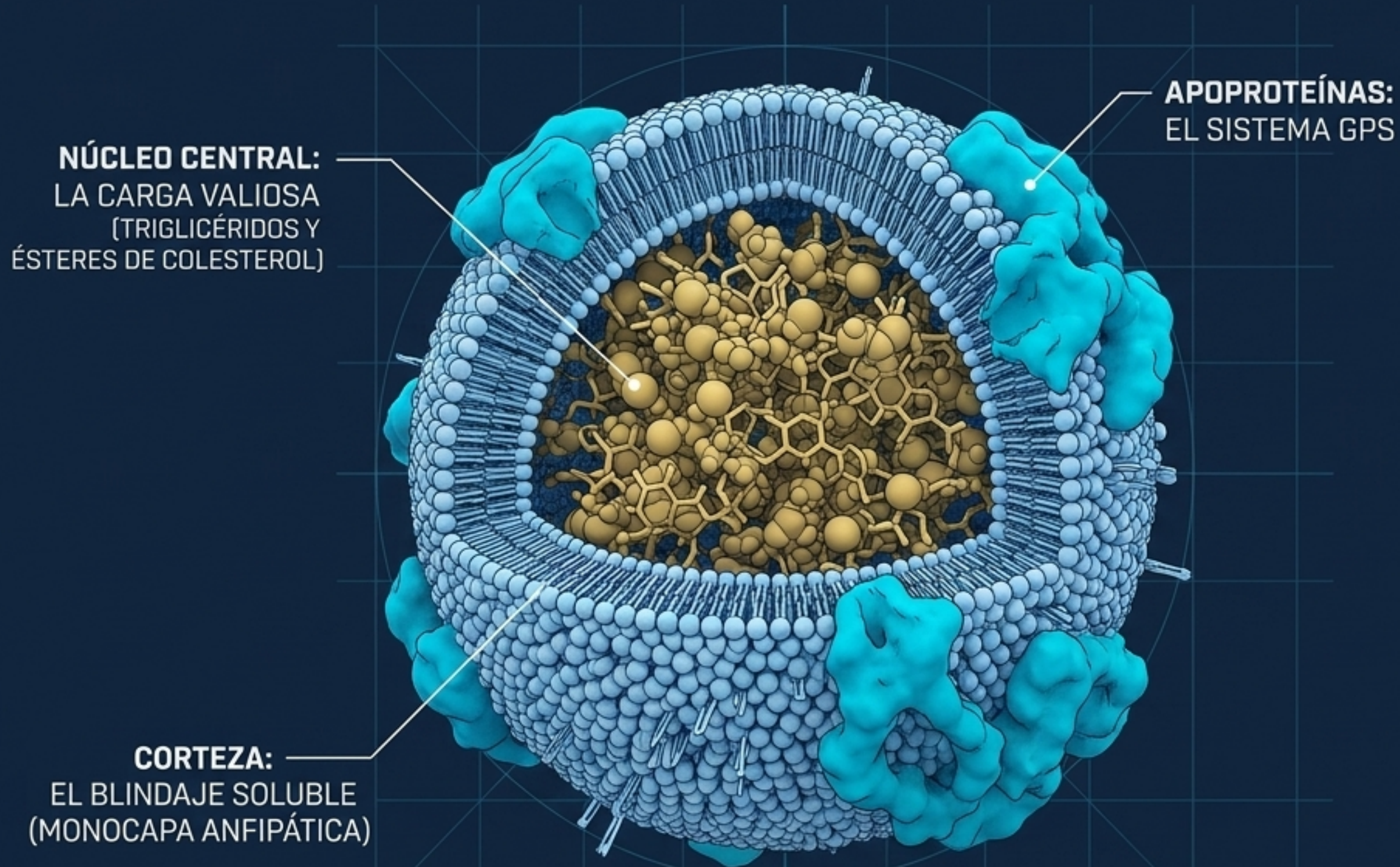


Estructuras supramoleculares que encapsulan la carga hidrofóbica.

DEFINICIÓN CLÍNICA

Las **lipoproteínas** son agregados estructurados de lípidos insolubles envueltos por proteínas globulares específicas (apoproteínas) que permiten su solubilidad y transporte.

ANATOMÍA DEL VEHÍCULO: CORTE TRANSVERSAL DE UNA LIPOPROTEÍNA



FUNCIONES DE LAS APOPROTEÍNAS



1. Confieren solubilidad al complejo.



2. Señales de reconocimiento para receptores.

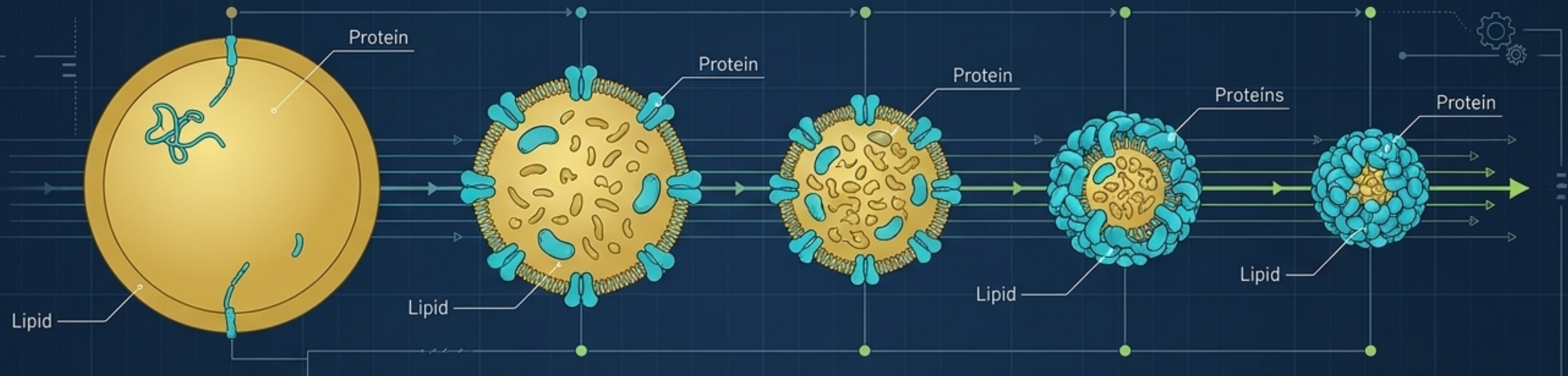


3. Modificadores de actividad enzimática.

DATO CLÍNICO:

La Apo B100 es una proteína masiva (4,536 aminoácidos). Mutaciones genéticas en su estructura impiden el reconocimiento celular y el acoplamiento del vehículo.

La Flota de Transporte: Matriz de Clasificación por Densidad



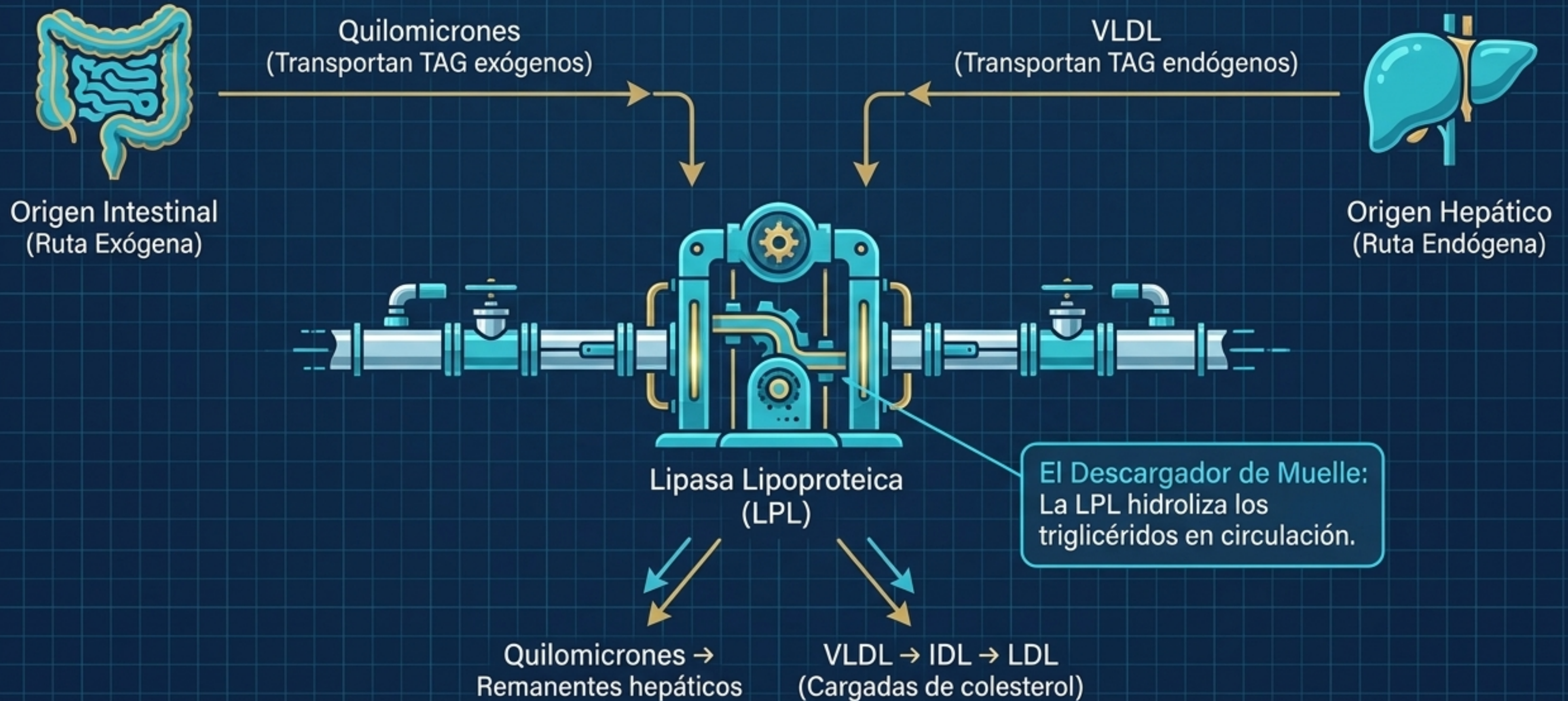
	Quilomicrones	VLDL	IDL	LDL	HDL
Proteínas (%)	1-2	7-10	11	21	33
Triglicéridos (%)	88	56	29	13	16
Colesterol (%)	4	23	43	58	40

Movilidad Electroforética: Alfa, Beta, Pre-Beta.



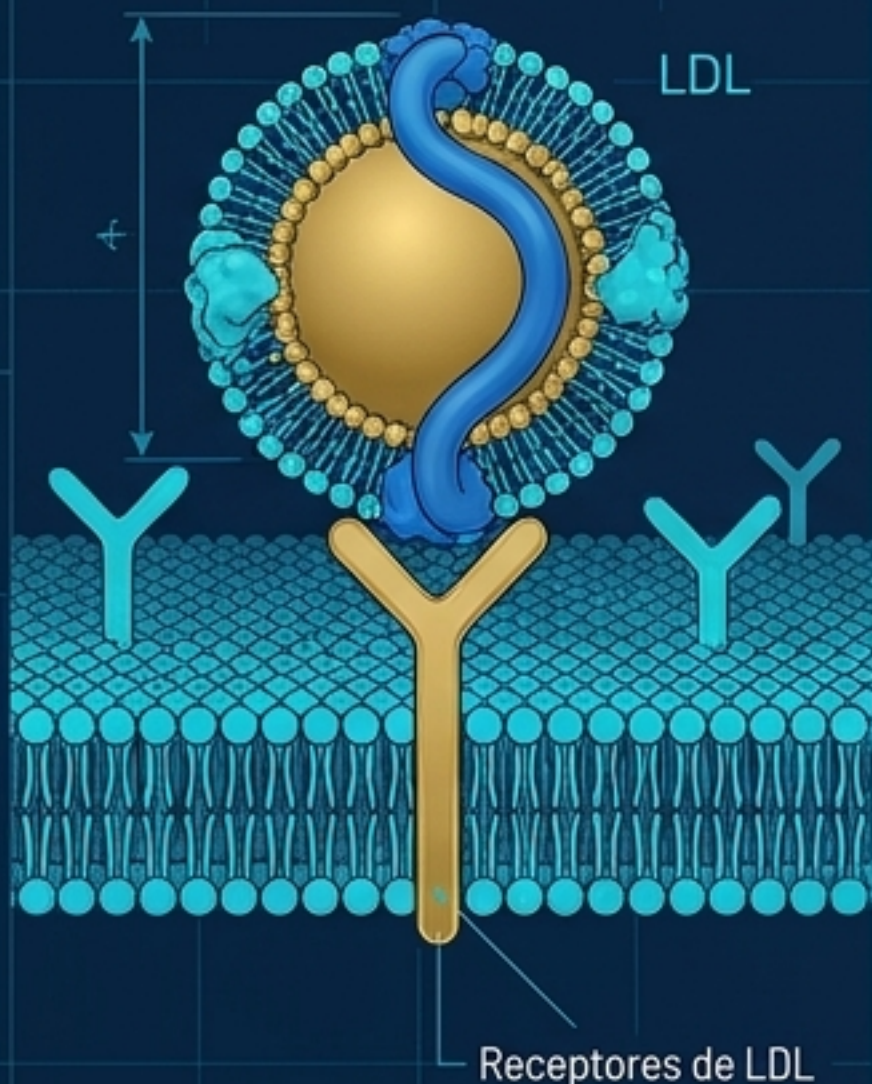
Riesgo Clínico: Lipoproteína (a) es una variante de LDL asociada a un riesgo severo de aterosclerosis.

Rutas Logísticas: Vía Exógena y Vía Endógena

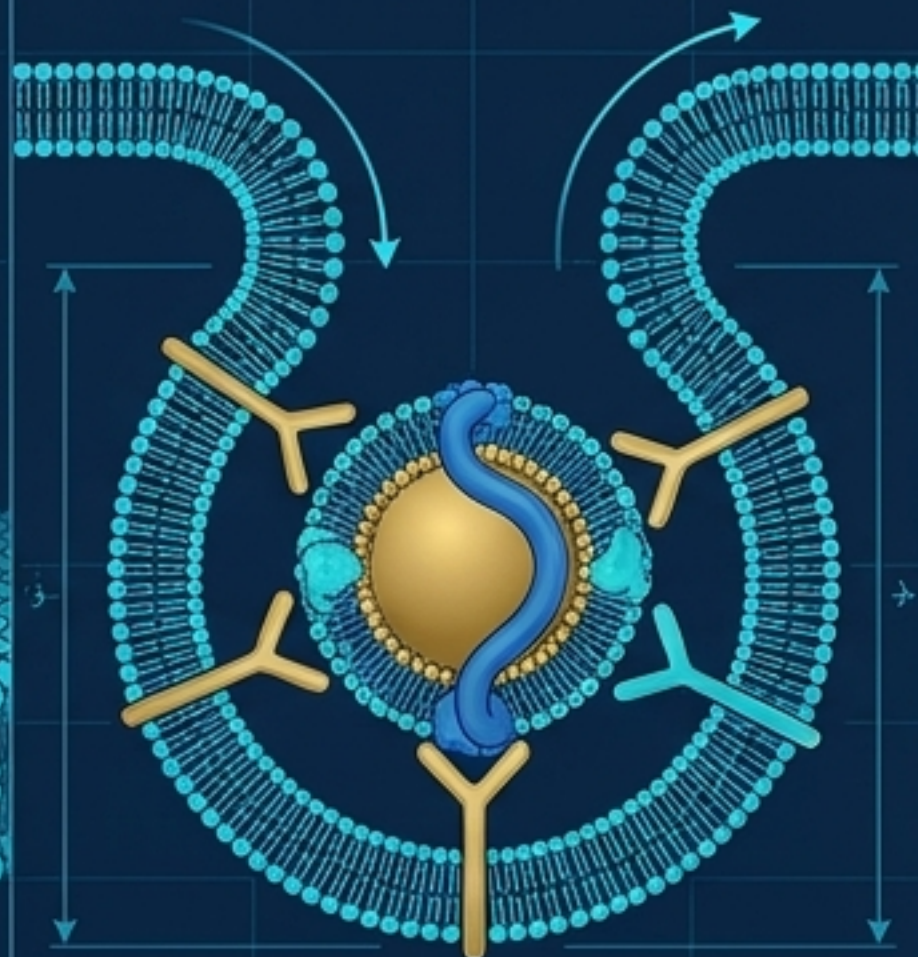


El Desempaquetado Celular: Endocitosis Mediada por Receptor

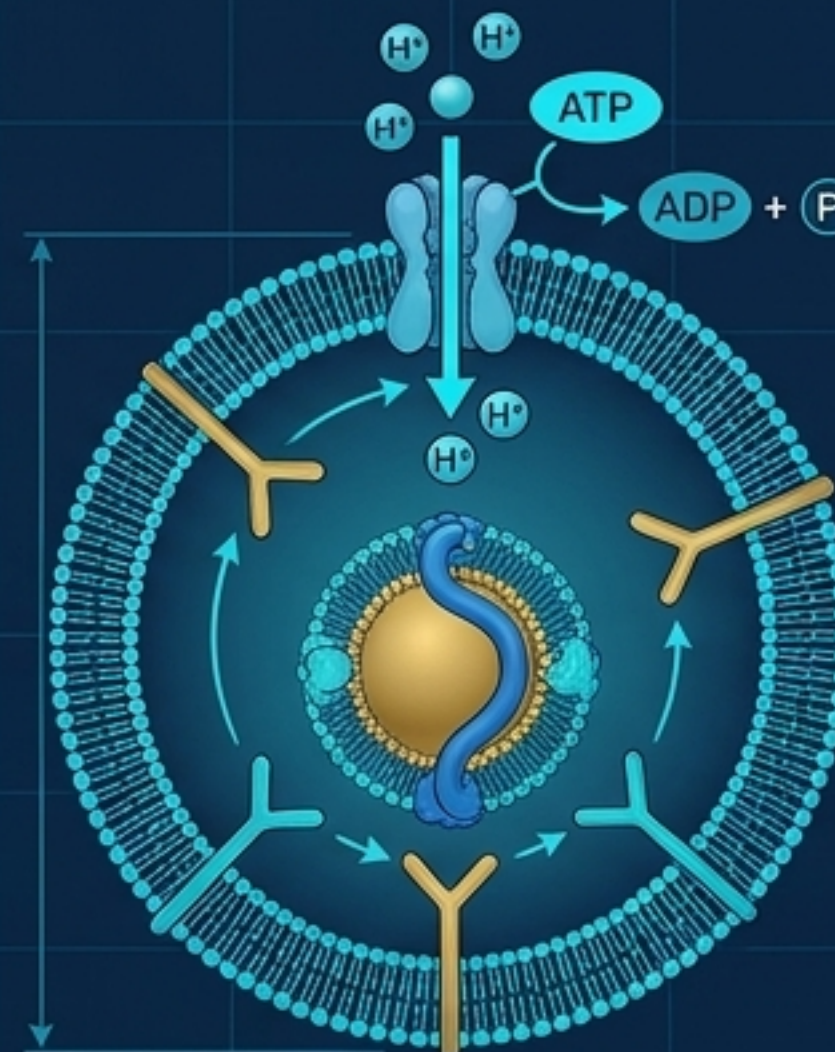
1. **Reconocimiento:** LDL (vía Apo B100) se ancla al receptor.



2. **Invaginación:** La membrana celular envuelve el vehículo.



3. **Acidificación:** Endosoma reduce el pH gasta ATP. Receptores se separan y reciclan.

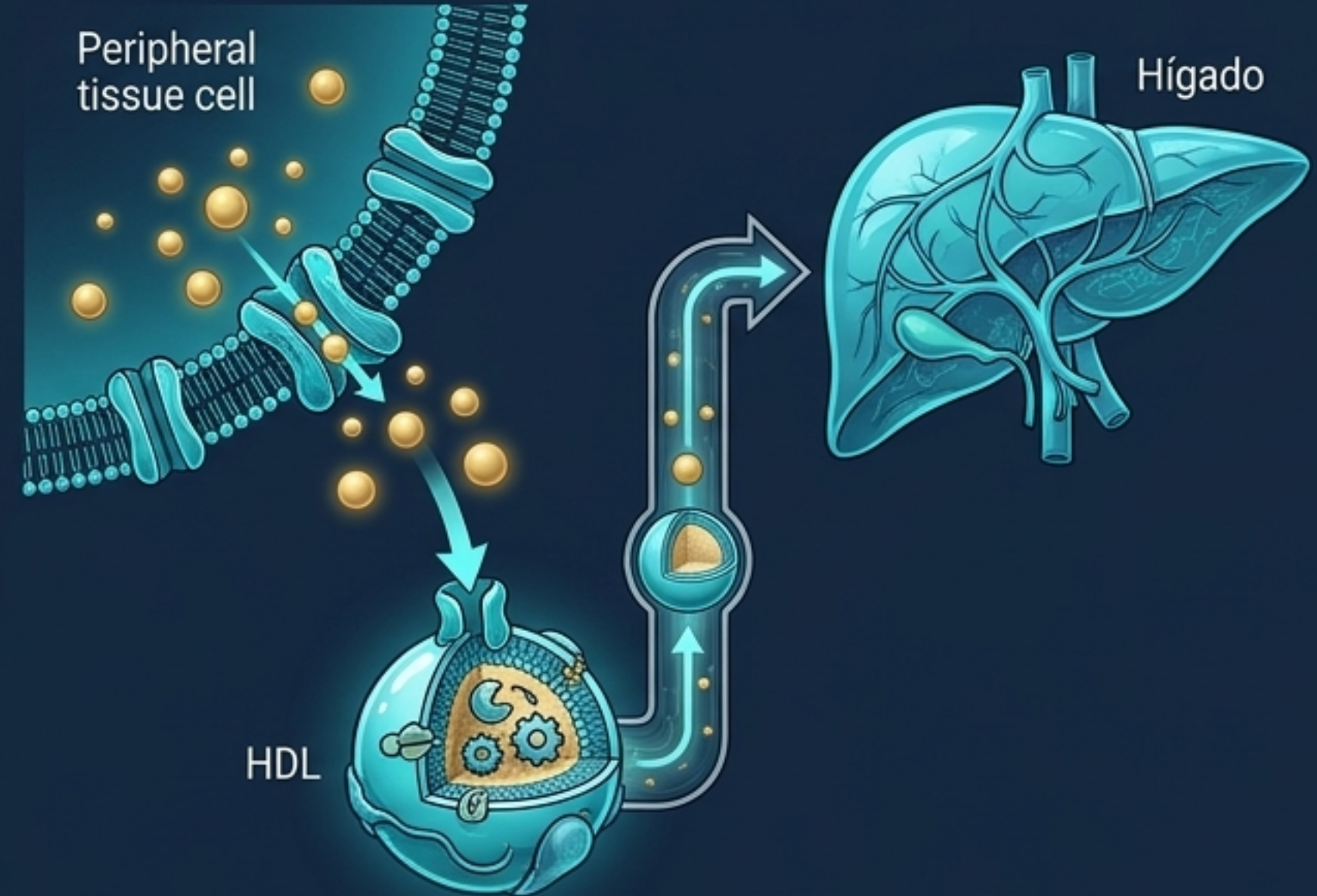
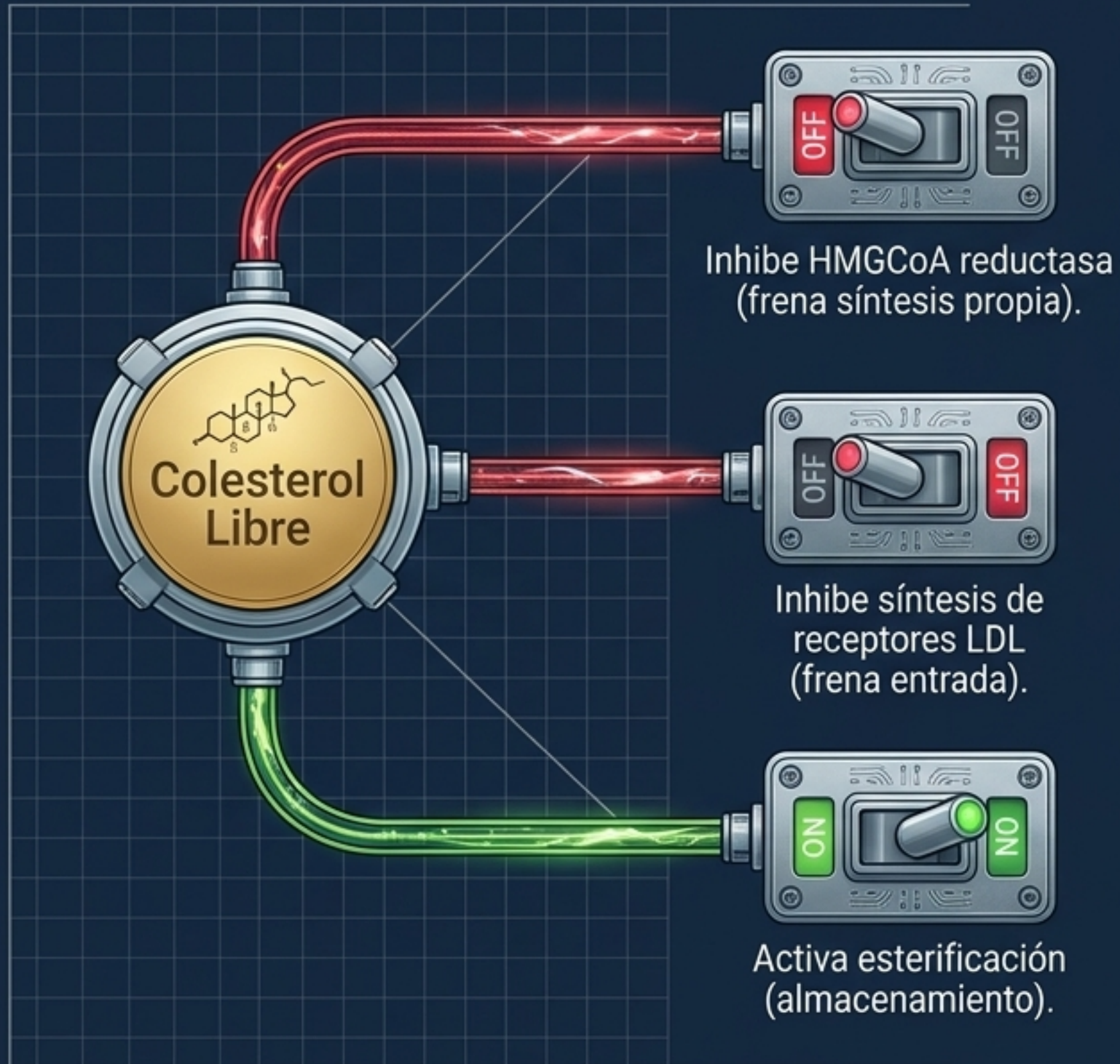


4. **Degradación:** Enzimas lisosomales liberan Colesterol libre al citosol.



Fisiopatología: Defectos en el receptor LDL o en Apo B100 causan Hipercolesterolemia Familiar.

El Termostato Celular y el Transporte Inverso



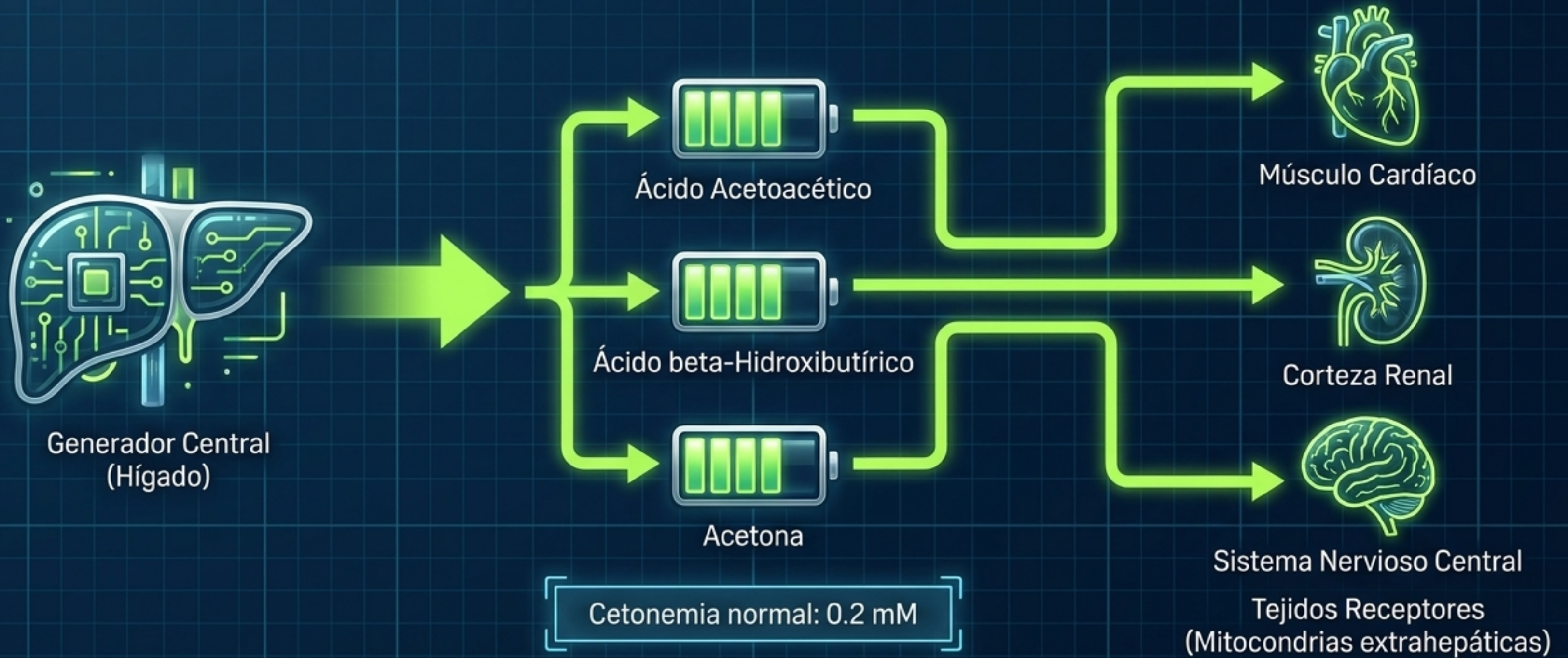
La enzima LCAT esterifica el colesterol libre en la HDL para devolverlo al hígado.
Perfil Clínico: Altas VLDL/LDL son aterogénicas; altas HDL son protectoras.

Acetil-CoA: La Gran Encrucijada Metabólica



El **Acetil-CoA** actúa como el interruptor central del metabolismo. Según la disponibilidad celular de sustratos, dirige el flujo hacia el almacenamiento, el metabolismo basal o las redes eléctricas de emergencia.

Cuerpos Cetónicos: Los Generadores Eléctricos de Emergencia

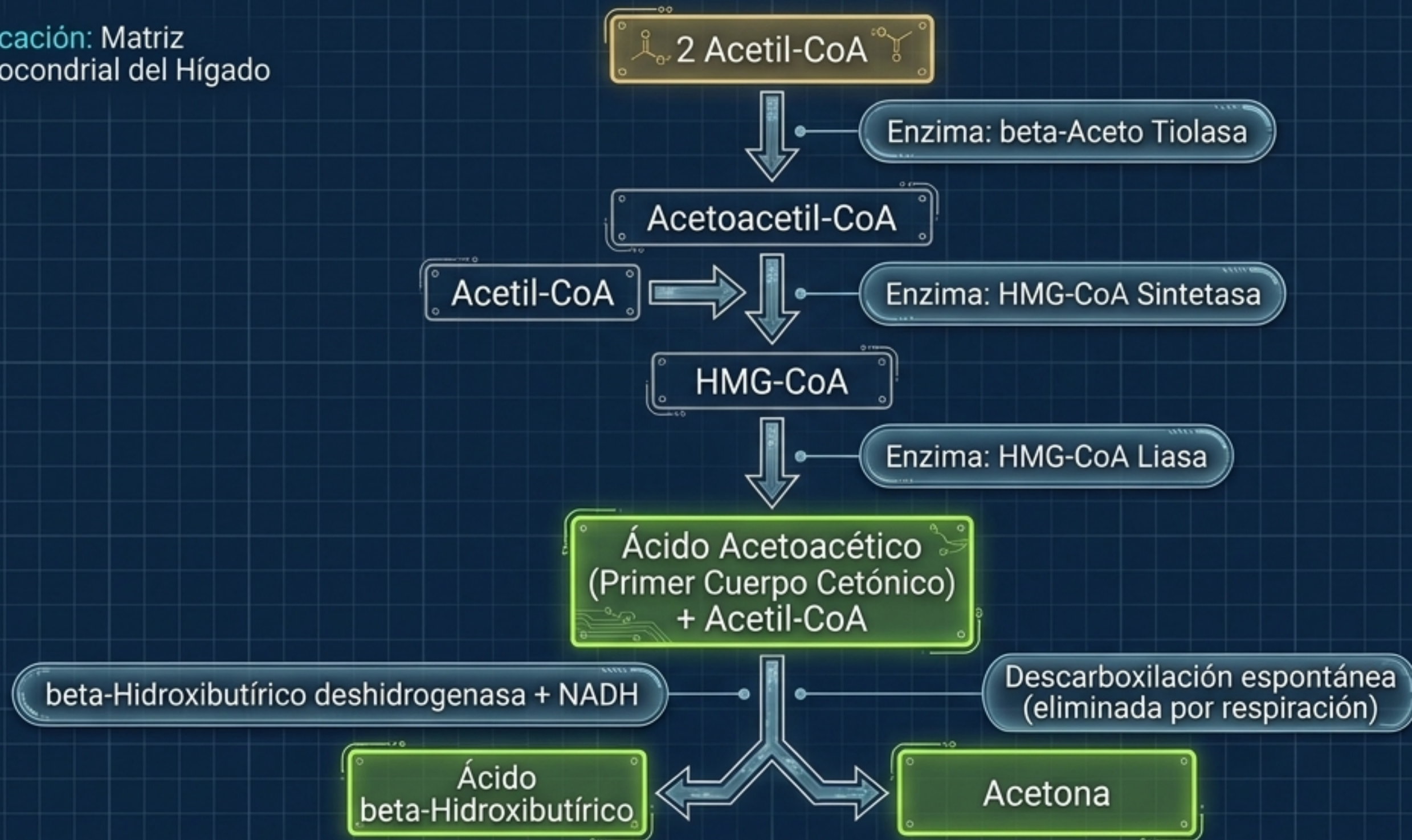


Fisiología: Se utilizan de manera preferencial como fuente de energía, sustituyendo a la glucosa durante condiciones de ayuno prolongado para mantener la operatividad sistémica.

Cetogénesis: La Línea de Ensamblaje Hepática



Ubicación: Matriz
Mitocondrial del Hígado



Cetólisis y la Paradoja Hepática



Ubicación: Mitocondria Extrahepática (Ej. Corazón)

2 Acetil-CoA → Listas para el Ciclo de Krebs

↑
Tiolasa

Acetoacetil-CoA

Acetoacetil-CoA

Ácido Acetoacético

← **TIOFORASA**

↓
beta-Hidroxibutírico
Deshidrogenasa

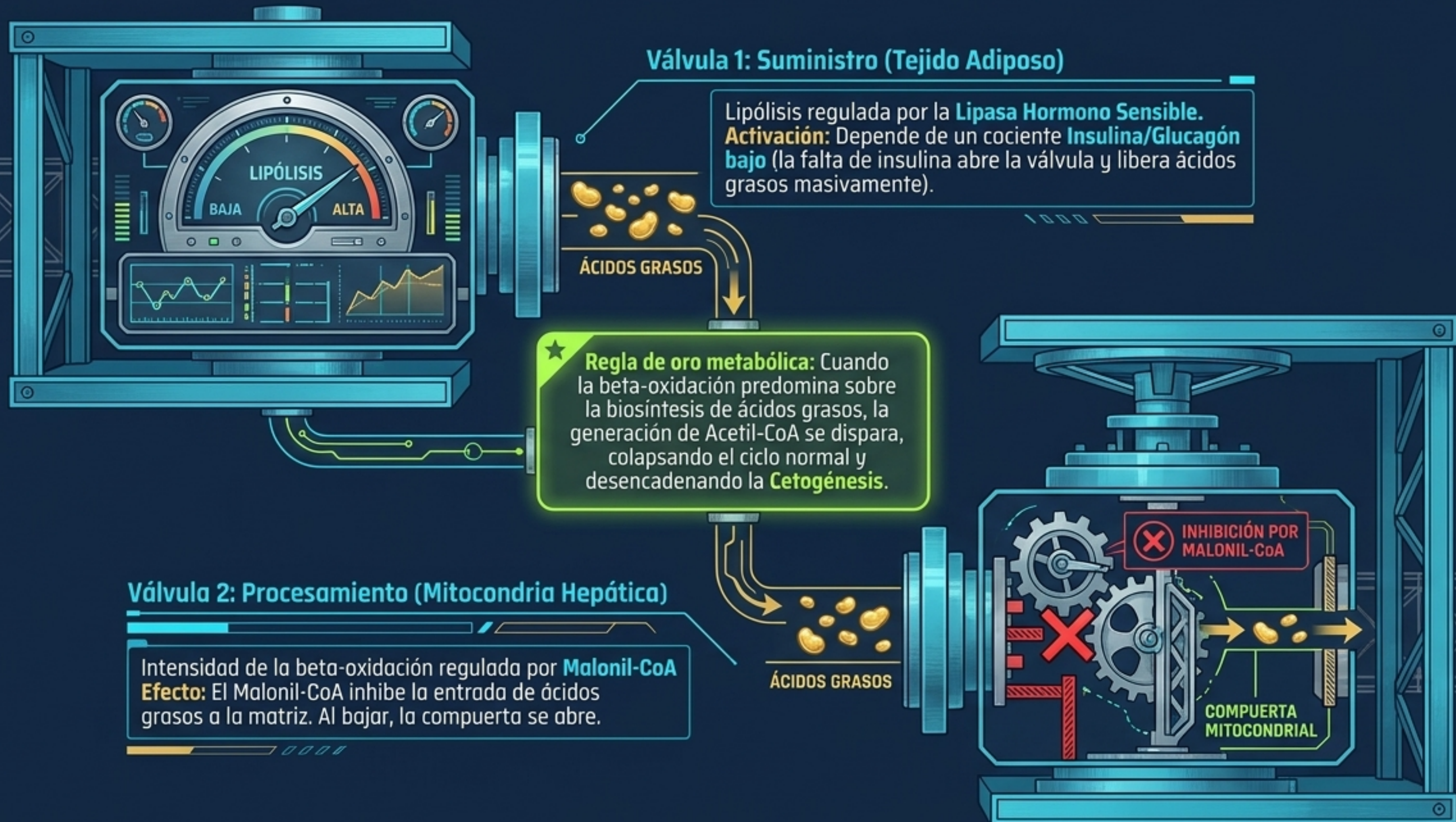
Ácido beta-Hidroxibutírico

La Paradoja Hepática



El Hígado carece por completo **de la enzima Tioforasa**. Por lo tanto, actúa exclusivamente como **productor y exportador solidario**; es bioquímicamente incapaz de consumir los cuerpos cetónicos que fabrica.

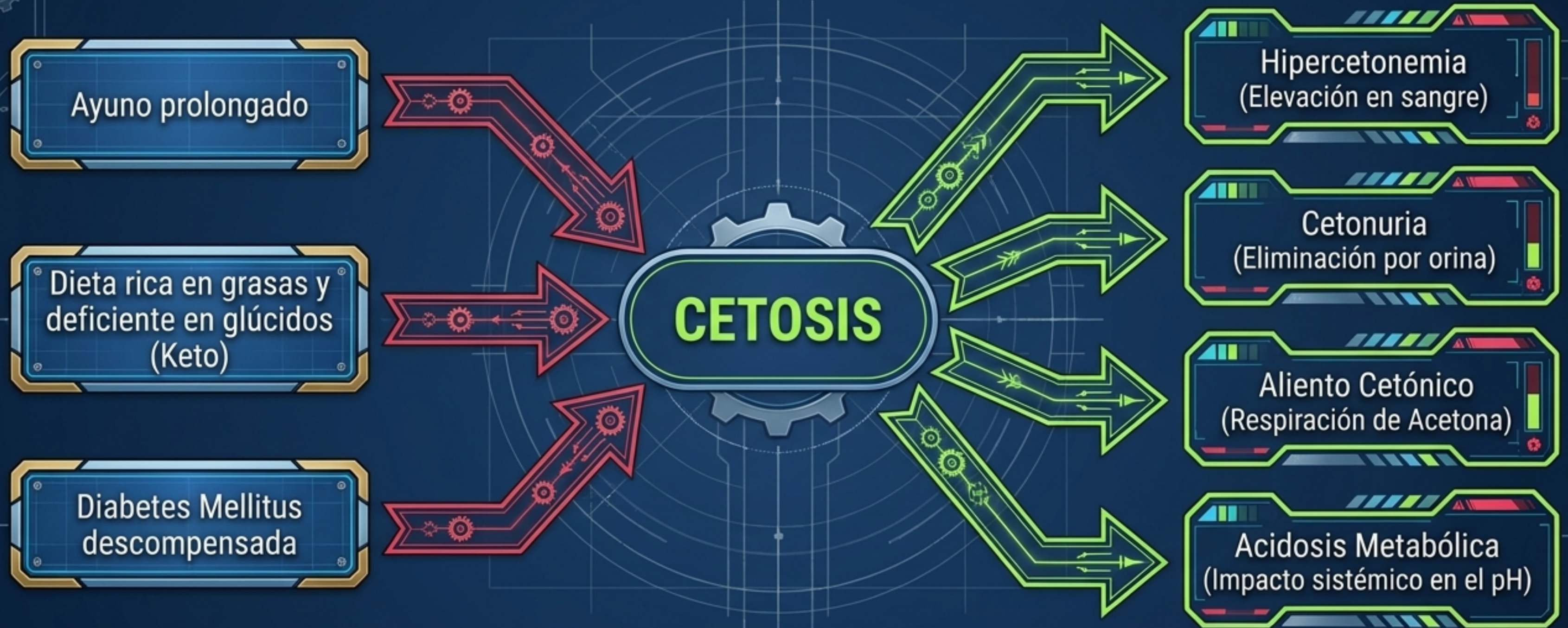
Regulación del Sistema: Controles Hormonales y Bioquímicos



El Cuello de Botella Metabólico: ¿Por qué ocurre la Cetosis?



Perfil Clínico: Causas y Manifestaciones de la Cetosis



Condición subyacente común: Deficiencia de glucosa intracelular (por falta absoluta de ingesta o por incapacidad de absorción por falta de insulina).

Diagnóstico **Diferencial**: Cetosis por Ayuno vs. Cetosis Diabética

Cetosis Diabética

Hiperglicemia
+
Hiperketonemia



Estado Cerebral: El cerebro **NO** utiliza cuerpos cetónicos. Al no haber insulina, el tejido periférico no consume glucosa, pero el cerebro sí (su entrada es independiente de insulina). La cetonemia no se amortigua. Cetosis extremadamente severa.

Cetosis por Ayuno

Hipoglicemia
+
Hiperketonemia



Estado Cerebral: El cerebro **SE ADAPTA**. A partir del tercer día, utiliza cuerpos cetónicos como energía primaria. Esto "consume" la carga cetónica, actuando como sumidero y mitigando la intensidad del estado ácido.

Conclusión: En la diabetes, la falta de sumidero periférico acentúa la producción hasta niveles letales. En el **ayuno**, la adaptación cerebral salva el sistema.